



電子状態計算 第10回

擬ポテンシャル

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 18 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習：固体表面の電子状態



▶ 並進対称性の破れによって固体表面に新しい電子状態が出現

▷ Tamm 状態

- ▶ 表面でのポテンシャル変化が原因
- ▶ バンドの上部 (または下部) に出現
- ▶ 内部 ($z > 0$) に向かって減衰 $\psi(z) \propto \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n \varphi(z - na) \quad (|\lambda| < 1)$

▷ Shockley 状態

- ▶ 表面での周期ポテンシャルの消失が原因
- ▶ バンドギャップの内部に出現
- ▶ 内部 ($z > 0$) に向かって減衰 $\psi(z) \propto \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n \varphi(z - na) \quad (|\lambda| < 1)$

▷ 鏡像状態

- ▶ 金属表面が作る鏡像ポテンシャルが原因
- ▶ 真空準位の下部に出現
- ▶ 真空 ($z < 0$) に向かって減衰 $\psi_z(z) \propto ze^{+z/4a_B} \quad (a_B: \text{Bohr 半径})$

第10回の目標



- ▶ 平面波展開の限界を理解する
 - ▷ Coulomb ポテンシャルは中心で急峻
 - ▷ 内殻の波動関数は局在
- ▶ 擬ポテンシャル法を理解する
 - ▷ 直交化された平面波
 - ▷ ノルム保存型擬ポテンシャル
 - ▷ ウルトラソフト擬ポテンシャル

復習：固体内部の電子状態



▶ 平面波を基底とする固有値問題

- ▷ 任意の Bloch 波は平面波 $e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ で展開可能

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} \quad [u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})]$$

- ▷ 展開係数 $a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}$ と固有エネルギーを決定する方程式 $\sim \mathcal{O}(N^3)$

$$\sum_{\mathbf{G}'} \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} + V(\mathbf{G} - \mathbf{G}') \right] a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} = E a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}$$

- ▷ 平面波展開を部分和で近似

$$\frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 < E_{\text{cut}} \quad (\text{解像度 } 0.01 \text{ \AA} \text{ なら } E_{\text{cut}} \sim 400 \text{ eV})$$

E_{cut} の値はどのように決めればよいか?

平面波展開の限界



- ▶ 広がった平面波では局在した波動関数の展開は困難

- ▷ 例: 水素原子の基底状態

$$\psi(r) \propto \exp\left(-\frac{r}{a_B}\right) = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad \leftarrow r=0 \text{ で特異的}$$

$$c_{\mathbf{k}} = \frac{1}{V} \int \psi(r) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d\mathbf{r} \propto \frac{1}{(1+k^2 a^2)^2} \quad (\text{べき乗で減衰})$$

- ▷ 内殻の電子状態は $c_{\mathbf{k}}$ の減衰が緩慢 $\rightarrow E_{\text{cut}}$ が大きい

▶ 対策

- ▷ 内殻の電子状態を含まない波動関数 ($\simeq$ 価電子状態) を構築
- ▷ Coulomb ポテンシャルの中心の急峻部を埋めて内殻状態を排除

補足: 内殻の電子状態



▶ Coulomb ポテンシャルの束縛状態

▷ Schrödinger 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(r, \theta, \varphi) = E\psi(r, \theta, \varphi)$$

▷ 固有関数 (a は Bohr 半径)

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

$$R_{n\ell}(r) \propto e^{-\frac{1}{2} \frac{2Z}{na} r} \left(\frac{2Z}{na} r \right)^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1} \left(\frac{2Z}{na} r \right), \quad Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \propto P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

▷ 固有エネルギー

$$E_n = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Orthogonalized Plane Wave (OPW)



▶ 平面波を内殻状態と直交化して価電子状態を構築

▷ 内殻状態 $b_{nlm}(\mathbf{r})$ の Bloch 和

$$b_{nlm}^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} b_{nlm}(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

▷ 平面波から内殻電子を排除 ($\simeq$ 価電子状態)

$$\chi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r}) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}}}_{\text{平面波}} - \sum_{nlm}^{\text{core}} \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}} \underbrace{b_{nlm}^{\mathbf{k}}(\mathbf{r})}_{\text{内殻電子}}$$

$$\beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}} \equiv \int b_{nlm}^{\mathbf{k}*}(\mathbf{r}) \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r}$$

▷ 価電子状態は内殻状態と直交 (内殻状態を含まない)

$$\int b_{nlm}^{\mathbf{k}*}(\mathbf{r}) \chi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int b_{nlm}^{\mathbf{k}*}(\mathbf{r}) \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}} - \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}} = 0$$

▶ OPW を基底とする固有値問題

▷ 波動関数を価電子の基底関数で展開

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} \chi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(\mathbf{r})$$

▷ 一般化固有値問題

$$\hat{H}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad \therefore \sum_{\mathbf{G}'} (H_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} - E \underbrace{S_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}}_{\text{重なり積分}}) a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} = 0,$$

$$H_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} = \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} + V(\mathbf{G} - \mathbf{G}') - \sum_{nlm}^{\text{core}} \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}*} E_n \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}'},$$

$$\underbrace{S_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}}_{\text{重なり積分}} \equiv \int \chi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}^*(\mathbf{r}) \chi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} - \sum_{nlm}^{\text{core}} \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}*} \beta_{nlm}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}'}$$



▷ 平面波基底の固有値問題に読み替え

$$\sum_{\mathbf{G}'} \left[\left(\frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 - E \right) \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} + V(\mathbf{G} - \mathbf{G}') + \sum_{n\ell m}^{\text{core}} \beta_{n\ell m}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}*} (E - E_n) \beta_{n\ell m}^{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} \right] a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} = 0$$

▷ 有効ポテンシャル

$$v_{\text{eff}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \underbrace{v(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}_{\text{局所ポテンシャル}} + \sum_{n\ell m}^{\text{core}} \underbrace{b_{n\ell m}^{\mathbf{k}}(\mathbf{r})(E - E_n)b_{n\ell m}^{\mathbf{k}*}(\mathbf{r}')}_{\text{非局所ポテンシャル}}$$

価電子状態を排除した結果、非局所的なポテンシャルが出現

非局所ポテンシャルの性質



- ▶ 価電子状態 ($E > E_n$) に対する局所成分 ($\mathbf{r} = \mathbf{r}'$) は正

$$\sum_{n\ell m}^{\text{core}} (E - E_n) |b_{n\ell m}^k(\mathbf{r})|^2 > 0$$

- ▶ 負の Coulomb ポテンシャル $\propto -\frac{1}{r}$ の急峻部を相殺
- ▶ 価電子状態の局在性を抑制 $\rightarrow$ 計算コストを削減
- ▶ 内殻電子と同じ対称性の価電子のみに作用
 - ▶ Li、Be は内殻が $(1s)^2$ なので価電子の $2s$ に作用する
 - ▶ B ~ F は内殻が $(1s)^2(2s)^2$ なので価電子の $2p$ には作用しない
- ▶ 固有エネルギー E を含む
 - ▶ 通常の固有値問題として解けない
 - ▶ E に関して自己無撞着に解く

擬ポテンシャル



▶ 内殻状態との直交化に由来する非局所ポテンシャルを一般化

▷ 元の Schrödinger 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + v(\mathbf{r}) \right] \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

▷ 非局所ポテンシャルを含む Schrödinger 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{W} \right] \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

▷ $\phi_{\mathbf{k}}$ がより少ない平面波で展開できるように構築した

$$\langle \mathbf{r} | \hat{W} | \mathbf{r}' \rangle = v(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \sum_{n\ell m}^{\text{core}} b_{n\ell m}^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) f_{n\ell m}^{\mathbf{k}}(\mathbf{r}')$$

を擬ポテンシャルと呼ぶ

ノルム保存型擬ポテンシャル



▶ 構築条件

1. 殻の内側 ($r < r_{\text{core}}$) の擬波動関数は滑らかな関数で置き換え
2. 殻の外側 ($r > r_{\text{core}}$) の擬波動関数は真の波動関数と一致
3. 真のポテンシャルと同じ散乱の性質 (ψ, ψ' の境界条件の一致)
4. 正しい固有エネルギーを与える

▶ 内殻領域の電荷は真のポテンシャルの場合と一致

$$\int_0^{r_{\text{core}}} [R_{\ell}^{\text{pseudo}}(r)]^2 r^2 dr = \int_0^{r_{\text{core}}} [R_{\ell}(r)]^2 r^2 dr \quad (\text{ノルム保存条件})$$

▶ 擬ポテンシャルは Schrödinger 方程式を逆に解いて求める (非経験的擬ポテンシャル)

ノルム保存型擬ポテンシャルの例



▶ 擬ポテンシャル

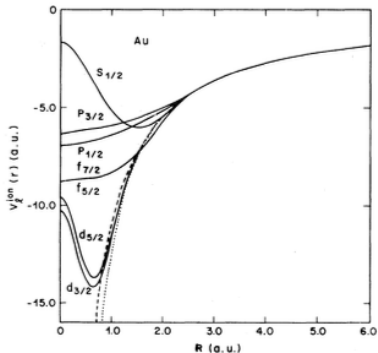
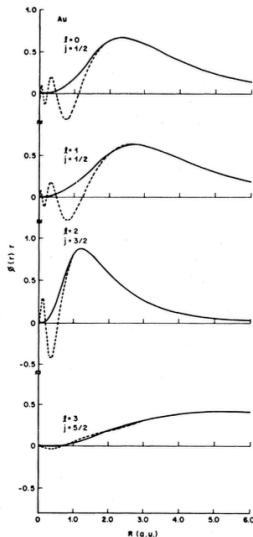


FIG. 5. Ion-core pseudopotentials for gold. Conventions as in Fig. 1.

▶ 擬波動関数



ウルトラソフト擬ポテンシャル



▶ ノルム保存型の問題

- ▷ 殻内の電荷を再現するため擬波動関数を十分に平滑化できない
- ▷ エネルギーカットオフが高め = 計算コスト大

▶ ノルム保存条件の緩和 (ウルトラソフト擬ポテンシャル)

- ▷ 擬波動関数をより平滑化
- ▷ 殻内の電荷が再現できない → 補償電荷 Q_{ij} の導入
- ▷ 非局所ポテンシャルに補償電荷の項を追加

$$\langle \mathbf{r} | \hat{W} | \mathbf{r}' \rangle = v(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \sum_i^{\text{core}} b_{n\ell m}^k(\mathbf{r}) (B_{ij} + \varepsilon_j Q_{ij}) b_j^k(\mathbf{r}')$$

ウルトラソフト擬ポテンシャル

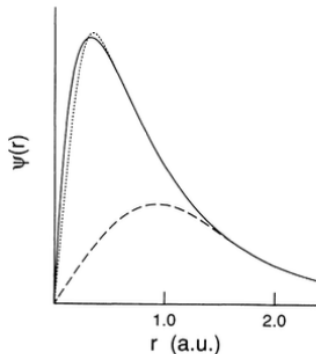


FIG. 1. Oxygen 2p radial wave function (solid line), and corresponding pseudo-wave-functions generated using HSC (dotted line) and current (dashed line) methods.

- ▷ 実線: 真の波動関数
- ▷ 点線: ノルム保存型擬ポテンシャルで得られた擬波動関数
- ▷ 破線: ウルトラソフト擬ポテンシャルで得られた擬波動関数

第10回のまとめ



- ▶ 平面波展開の限界
 - ▷ クーロンポテンシャル中心は急峻
 - ▷ 内殻の波動関数の展開には無限個の平面波が必要
 - ▷ 計算コストが高い
- ▶ 擬ポテンシャル法
 - ▷ 直交化された平面波 OPW
 - ▶ 平面波から内殻状態を差し引く
 - ▷ ノルム保存型擬ポテンシャル
 - ▶ 殻内の電荷を保存 (ノルム保存条件)
 - ▶ 殻内の波動関数を滑らかな擬波動関数で置き換え
 - ▷ ウルトラソフト擬ポテンシャル
 - ▶ ノルム保存条件を緩和
 - ▶ 擬波動関数をさらに平滑化
 - ▶ 保証電荷による非局所ポテンシャルの追加